

TP N°4 Segmentation d'un réseau locale à l'aide de VLAN

Le VLAN pour Virtual Local Area Network (réseau local virtuel), est une façon de segmenter le réseau non pas physiquement mais logiquement. La segmentation est la solution à plusieurs problèmes, notamment :

- La gestion de la sécurité à travers l'isolation de certaines parties d'un réseau.
- La résolution des problèmes d'optimisation à travers la création de plusieurs réseaux avec le même nombre de Switch et de câble.
- L'assurance d'une meilleure qualité de service sur le réseau en allouant une bande passante dédiée à certains types de trafic, jugés prioritaires.

Précédemment, nous avons mis en place un réseau à base de commutateur. Dans ce TP, nous allons ajouter un second réseau local, lui aussi à base de commutateur, reliant deux ordinateurs et un serveur. Ce réseau sera connecté au premier par un câble croisé (voir la figure ci-après).

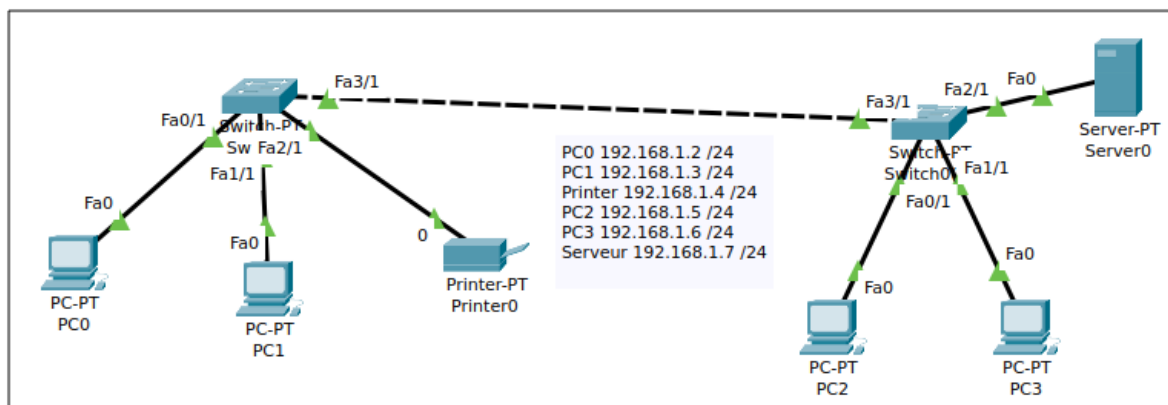


Figure 1. Réseau Ethernet

Q1. Construire le réseau ci-dessus avec les paramètres réseaux indiqués.

Q2. Vérifier la bonne communication de tous les postes du réseau avec le serveur, en utilisant la méthode **graphique** (temps réel).

Afin de limiter les risques de piratage et d'intrusion, nous voudrions restreindre l'accès au serveur aux seuls **PC0** et **PC1**. En d'autres termes, nous allons sécuriser l'accès à notre serveur en excluant certains appareils du réseau.

Q3. Segmenter votre réseau LAN de sorte que seuls les équipements **PC0** et **PC1** puissent communiquer avec le serveur.

Q4. Le PC3 peut-il se connecter au serveur ? qui peut communiquer avec qui ?